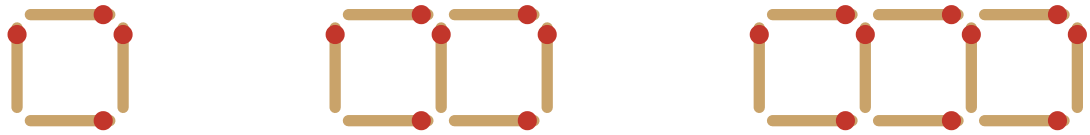
Fyrstikkmønstre

Tell fyrstikkene i figur 1–3, og finn ut hvor mange det blir i figur 4, 5, 10 og 50 uten å tegne alt. Skriv til slutt en formel for figur n.

Mønster A · Kvadrater



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur	1	2	3	4	5	10	50	n
Fyrstikker								

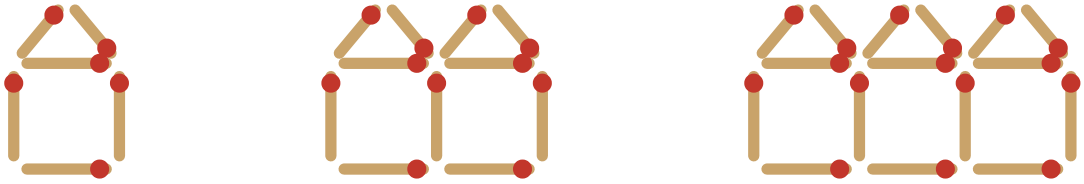
Mønster B · Trekanter



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur	1	2	3	4	5	10	50	n
Fyrstikker								

Mønster C · Hus



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur	1	2	3	4	5	10	50	n
Fyrstikker								

Utfordringer

1. Hvilken figur i mønster A bruker nøyaktig 100 fyrstikker?

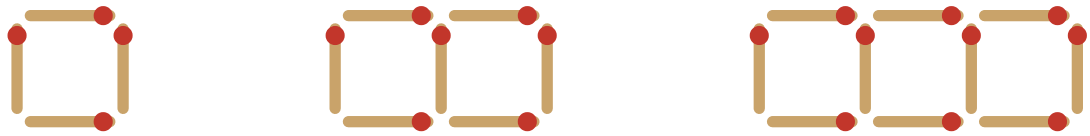
2. Du har 200 fyrstikker. Hvor mange hus i mønster C kan du lage på rad? Hvor mange fyrstikker blir til overs?

3. Hvorfor er det «+ 1» i alle formlene? Forklar med figurene.

Fyrstikkmønstre fasit

Tabellene utfylt, formlene og svarene på spørsmålene.

Mønster A · Kvadrater



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur	1	2	3	4	5	10	50	n
Fyrstikker	4	7	10	13	16	31	151	3n + 1

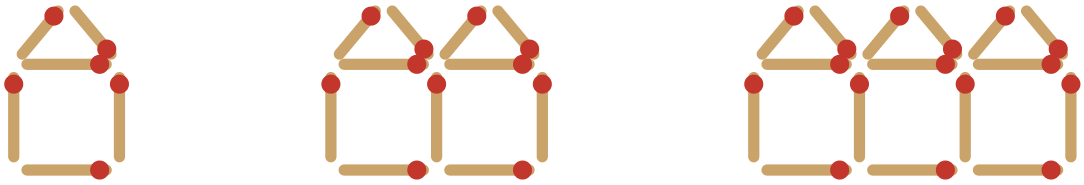
Mønster B · Trekanter



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur	1	2	3	4	5	10	50	n
Fyrstikker	3	5	7	9	11	21	101	2n + 1

Mønster C · Hus



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur	1	2	3	4	5	10	50	n
Fyrstikker	6	11	16	21	26	51	251	5n + 1

Utfordringer

1. Hvilken figur i mønster A bruker nøyaktig 100 fyrstikker?
   3n + 1 = 100 gir n = 33. Figur 33.
2. Du har 200 fyrstikker. Hvor mange hus i mønster C kan du lage på rad? Hvor mange fyrstikker blir til overs?
   5n + 1 ≤ 200 gir n = 39 hus. Det bruker 196 fyrstikker, så 4 blir til overs.
3. Hvorfor er det «+ 1» i alle formlene? Forklar med figurene.
   Den første figuren trenger én ekstra fyrstikk for å lukke figuren. Hver ny del bruker en fyrstikk som allerede står der.